

A Packing of 97 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.898121. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.897602, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.898121 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.897602, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 97/96 = 0.938244$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
898121449044691390593046811246192452584858302395
denominator:
9999999999999472115487328932810103261387621124804
```

B Coordinates

97 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N97.txt`.

381447578270	-341547948859	-335318181796	117493113643
-213901348257	-340795051975	591919501997	217325265067
252441401385	108138078051	-49802046883	-424233072214
-747437969319	131077582121	126372012446	-128449077271
-207655960053	447283170058	9921896140	-31970189852
-125282701238	-208045539719	354932756904	129844821467
-125247231752	120474344554	-239918233840	-438248789102
-6290576174	105100272696	206432093256	86373210451
156261131140	-287038532999	192742014543	47330916173
-11585125046	-4888965322	-470911130941	-182521012188
-204055734605	-123654385532	29957303378	567780405033
1102385165	105279913883	81669733006	-110768687067
-174297622630	73660063230	-80532082092	370231563823
123447195948	-595993410398	139759213409	-133485176418
-395846046415	555720062757	-166220808641	290294385670
144970057583	-18379334380	-228718126241	-230486699184
122503048648	61862358056	57342066145	341911293197
407792270696	-260606456901	-382804157832	24882148102
-321278500691	-93580783342	78792740094	77739891604
73505427587	149129909077	97564371749	95414303585
72089075012	25831729193	178553670994	-342861549490
-187123659191	279588865497	101799051296	-200316573185
116380783169	-257357261791	298956727596	36181553205
11743605911	315001956754	-676156662093	-424105304375
185696617157	567592846748	294040720122	304221660420
195055368284	44475487469	149625374633	-130508629747
-636496839771	-81666378123	104505210711	344358008714
-28505774669	113983909053	-214308117781	403626402119
-881533399	342898633754	-8735454617	266240489375
461608785979	188203567998	-108657520505	483256716915
-179880952294	-165952615183	-136048672996	-65753555888
-326978591473	365734217095	-420442230072	250660538440
82706569100	-139719150622	-200106454458	66569239279
-346845034899	77761427232	-221315665582	-138021797190
-277167934250	206491817087	368288125742	13577418111
157664589783	-71193366346	-275767830354	92483330354
521047271109	-429123610836	-191962956057	-483758233585
226557594189	-324204091905	-274977504585	-148299531938
75481820797	176157035848	-429441196514	259280063142
110249698894	-46473707293	26000865725	-189814008319
-278751720860	-352529542040	75935694774	216950277981
21183210260	-407061368870	-434516567580	435738461913
-382099428070	334195542698	399839261188	-171497359516
-21893386100	58409409827	387560035205	-264075949695
424850587727	-9456122504	235588251822	235042764980
241688979378	175334388866	-258053998484	-400690733731
172325811862	302902647980	89860461707	-548855197718
213999632027	170521891092	-577752727845	367995106368
312864648709	760548035964	47166673479	-84549986808
195009085336	24155486027	73664523015	-229559764281
328138170047	-41909242152	-338443067837	-79142984620
-36358309906	165363703228	129249573925	95308887074
-75599349930	-167097124320	-31587081191	295704826977
452672159000	50264237372	68189200203	52861017715
285257416437	177775226432	-127702934430	274958051280
-46995086282	-251141532472	-255153104891	85794015879
195568530109	315686358451	91680969300	-241310191633
-63371295876	47495988596	-18121372699	83806685310
455375856896	-298238681977	78252627794	-291061207296
202521577845	-60225357422	-402701317453	378008845805
-385562921961	-106062969223	-120409520803	-78238007470
356676889487	-95993656063	473189460330	-260887810999
-301355599189	268395419292	242510690524	192464769131
213706717886	-182380930268	256283670990	108473144208
-304361882480	552162195662	-198629429268	293548273045
-178935714188	119734990640	5108064615	74069335710
-21904442249	-552423507974	-113431720918	-147459156312
-12297272279	-164358475889	593988773726	180850653149
-356358555846	-165882463012	-40646817170	-105976969341
211460035224	28771829783	-230767400032	653304397846

-125509302382	405832938529	205632824154	312400982940
239511467529	221930801589	223572446916	-94391412523
194367680957	-21001308016	231856511703	44975112229
283781784682	-14750895796	127891999347	-21168592128
370422330181	-233428577399	178392203844	490206081138
19988901076	29681650645	-62005678365	358525081562
-12522026454	-5205126145	478550626272	365670193846
-364254058314	545355777040	-146597935110	-64086769360
456731948712	-299757142699	222305231982	213706347220
461060692574	-10625051478	56787385710	17499002248
-96625944407	-4976846823	-240214323010	-334522236199
-97753796173	697750961642	-209229311317	209633178287
-168212316187	-440907351536	425496053866	237081561006
-264105849774	168563631871	269128910290	-429712339101
-131190195642	-214511843500	-16833949511	-217431046194
37125243597	-172240498414	-103092343237	-30010907237
-28052935313	-89272453959	-120527223127	6701868322
35691219233	-391476714187	-446084552423	243068755286
-92377076903	41600566388	-30851315899	525541041935
-407507698993	-26610605043	341343486920	275531850039
-53647179226	-120461173699	-286062431913	75946001779
-482632038889	-91664466179	-535138184553	-410496231313
-104145122723	111625269641	-331045886118	-422086111448
179523541078	-124851615275	-63375523710	69292797421
490159005510	-158080664770	73535682582	188059741162
-99466767895	233746255978	-159382951987	18458301339
-134508144262	281908618174	326581567283	-327116312166
-507568149917	-253768826995	343724738819	167531565053
95313657536	-347818141948	67985724903	-49234575281
-24346787466	-233181375303	59498788690	241506157580
267032172059	25115481637	-385630508989	404041137482
152350635531	-359809133974	-299961272815	2118204977
398120750600	81773414637	71933166462	678255111875
-481663800722	354347159765	102716770113	-81199261392
263102082502	-211984757492	109256376170	86883654855
-384137781957	527143529468	380295273001	215886423709
-200604372940	61789979575	216622187719	11871945173
-212468762772	-110331546268	-243727183911	-120620283265
-195427036729	-228426419787	-324333275606	-168127514156
22783051094	-54210192030	178972428347	352032797647
373348327966	54272253455	269933752299	-194244796440
158227985973	-310662243244	-399356315927	88094468276
-289091389755	-328611121826	-61729451293	290569986420
235619716557	219668665201	194369789033	136817417156
76150809661	637491015832	-86251929220	-227422012939
144717599434	153655074293	-342701984262	-120042656620
-56922188539	390596356709	-390272004526	154503697034
428062608157	54715269763	-220796541780	53865636979
-426337248476	15851350238	126162900296	108534157893
-360685102468	1674194011	421014775278	44170697025
-252188512479	-200773180530	-150320338	-137098864507
117460277661	246214012362	-402357827716	236472532850
88133060117	83849606092	-342388845554	501041127021
-485519569088	193201769355	148348146815	-153479434841
121109239077	-114134904445	-442519089955	-224347370468
-16503478832	210519996961	226557040593	-364988305433
176988393647	-224949015012	-351733900941	-549866541053
-157234974240	-381822594055	200764615407	241144047070
353792835541	201847672254	-222776715531	125032456963
-253370577896	339914028006	11092023319	177805694257
440372070061	-183539514486	210920266433	-129379301821
-313120720710	58885080607	16913929147	312307367470
-232175280528	-545344268761	-188234738222	62888226545
-184219346200	125139904131	-358143600019	40164407865
313419322335	441943324258	-62857037618	81277836105
43145664318	-9685938257	4802880512	167035177515
210297664691	99249688190	-45255579765	576373265245
394108504906	-114575827305	-23380234454	-283281553778
130249759823	533768125454	256725949583	-81142873497
-241178638413	-53478144140	-105001357455	-215404469376
-266104214656	-183081749841	-236599630713	576909464404
297854794040	-121869868731	50439690516	11824438603
682910773600	530966399787	477802226025	-200344825784
-393061303115	-188293127734	-256355661539	218041146564
158269266893	-176926053998	-55489819355	85563169294
68691676968	-127552800201	630224332322	33460234358
-56852417869	401995581023	-119280167126	113004415202
219718517515	310359333198	400807501080	556628421917
50110885365	-93557474527	-8580938713	343619265589
-36564619343	-96196853013	-153106540501	-352702838677
93528766354	582388303695	318717411896	-183960428566
67477225942	148018259194	6732748489	376851410815
-321243839813	-60553564533	415650992466	223137162751
-134104963465	-228360173761	-307600933621	242093746800
-241677119268	14578064013	220920972145	-35054658340
35076524056	-161762302571	-273482167659	230897912732
147798306624	300861185185	-125377529711	92149409893
186267897488	-383407526718	425031449069	159640322667
196551472676	185934393282	-324038719612	245207269299
681102261978	-270908768341	-87345415919	-198624011235
170329922964	306076328854	-160550857154	489251008740
89005477896	-237797002688	-316965564696	-67984184807
-43795752019	186963635668	376255245014	400431313611
-75248600622	-161407294581	-221024771787	288634177878
-226448941534	494008030469	-55462730922	235909602955
-160471257009	15065673601	42880071500	-35234369834
-328553713670	200910330776	-399436628593	391724601837
-389610828863	631088843471	12588209443	-98586108240
185074370404	-70658136375	-177310551161	215146956991
-168347874282	-299280679985	-328193296385	335338079068
169814550337	99081968740	-418740791830	-94293329323
501178647037	-121080478690	312594882556	265880826952

326787568466	90070631035	99422584834	267014138388
152595974630	-2850813399	92672558778	-44920114594
-164776334365	56241776665	-39792275763	-38738790047
-411315676814	182883791784	-207958530015	-272437828825
428716323363	-127674827967	5515036641	328112204084
139468928065	-650671679921	424445563397	177626694484
411489450677	123099038544	242261767183	-531719676612
-159774282842	-606342538780	-282977094665	361552223478
-86493579543	512741491156	-240235625695	-16697624637
-174415459570	-54977058257	116449717887	-350576329393
-131803708257	405401052377	347502380149	42685993771
-375011885850	39359373185	-98973143938	245904400211
191667352879	52959449611	-12865566671	-324977853129
-60829630444	341987149138	-384949878099	-84991978361
194674842265	162406970697	-115159444446	-294344890614
31711856903	45624700009	165482972292	564200478946
200340745970	531060067944	489601058044	61328410715
-137276322223	-160116531080	224753262053	-143301540055
43463516831	18838889629	-191360542891	239232394013
606308092486	142168334738	-235072588853	-4946126488
293960506187	-273412550511	560930120806	264958333786
554373473262	-130283155839	-196656003450	46463478045
-188614121396	-6580041356	120502105966	54796708658
-124464037729	-13997239906	130469847059	193084299993
78915865356	10850440002	243949477311	-436105477319
-202836481030	-300271596769	-315115594017	-339307191934
359793550267	218216737128	268771787251	15307571927
419752505134	-350983371514	-132231922464	308687037677
-405734984799	-198914047925	-106084791061	202184346491
-267979802778	526286050433	-486763617108	29805243217
-53892712100	-252744812537	155814266578	-306324157994
86464073411	152846862914	-47529679384	397885461558
244188314327	-44822421106	-483034991294	117152428951
533049231598	-188278663999	-39999434609	27919984221
62857726217	-220073240886	333777136168	-423113924792
-215354416419	498995089955	163718927137	-306879520215
-77802292382	302598822558	-168641273614	505312423575
-155395371537	103656228844	-165727563563	-233918657468
-26062055101	446938132013	-6289166693	42502455576
-150212313532	202733480163	363635737340	236787889874
-35105574521	227042251567	-18226078821	-216487412720
-57148294608	-7769774933	-342673973805	59839867096
454499495975	84874002737	-39106154836	-526252757878
-61693607162	469979337713	-297421275085	-168479494358
-378935768684	-206770540242	305312965671	142427431276
-326535982531	-477683280164	371116983725	-356050425322
-46187742321	-58810586990	-313202923445	58683781048
17235420970	19088669716	335160684027	-637467437189
225823027773	231784023242	24737883769	172461189883
498363551343	-220589630358	-91595645532	-138649735170
298052021670	-229004730390	263223527035	47450172325
-223433452184	-138033987734	-170526620631	-147275619919
-239954157623	-133338865478	128358089019	621772022430
191779988493	-80466901507	-90683233681	19680315833
40730703702	76279963533	-273923508902	-210538506808
248394911116	347259878919	-501563245390	127744574382
294668867300	51662019704	140627172875	122612341255
141593576529	-171322725857	-486173464943	-145674093141
-296100940125	-171110389560	53661607285	324538769344
401372619713	443326999499	-268112536673	3687022765
231146393026	-539175937321	9340358833	175688399214
208011209371	54790047598	356637428297	-229053051983
98532142715	436373241797	-263783710839	-198828281131
-167844824525	-189390967650	-124201767496	-417041346640
502740030552	-353767338910	524453094774	-55523213900
-410553640328	-112165049186	219415947390	-462453339231
106471103781	-186027044242	-36353671958	-203093250167
-117350060467	303591001686	194522373343	-60764647018
-191077486329	-310994867891	-420248225966	-495021894587
415464596783	-415166712000	386883724930	-233851611134
74098745456	-264775272794	128861329775	-50786122381
296595875674	110223713302	-186373823442	271944716526
-197253192854	365154275671	56663800663	72986423404
-242555086748	359793663346	-210999546857	-620835865737
-316867361428	2809756444	458453858104	265958085967
476167818495	120422002455	-71096120461	-113753302342
-219541167226	232624368804	143171101833	-130072911340
74075163966	-229663057347	1968846760	-532149021989
127546791275	-228673778005	376983244427	-212533856316
-307203155249	461098440999	-214482958163	140409199945
-233936793418	358051244113	6135838851	127099202594
-231262788378	-30270388246	-321352612940	-89229282308
440746376157	145407641600	152814697473	155418129927
414696374286	-196190066430	217531136901	189133124667
282209194563	-143078432704	31193758076	176254409918
-103638696973	773044665740	-17920582603	153726172159
258175727339	27333854122	-382235895186	395531816312
65655694027	228117728086	504745975643	181411271763
-344386707411	104852977480	174020302141	-509119724001
123296964186	-88200103869	-238349056851	-275577333631
161766938369	623471713252	-19959910218	-130066777582
-14707643574	-244178169651	-175872937318	-248088429563
-15885681923	315917946201	92527509090	-261362054686
-556511932689	13083195938	508833870679	-24989509561
-44023262364	-227489734118	106578769088	-49083965410
18331045106	-30124215990	35643649998	-315626005984
87492187974	-800281753777	57230776750	265296959899
3555428888	-203101886809	477310789788	-197901003775
-246811205198	264660466856	-122300652848	101489465787
244559005230	55302929116	-513765079785	48284684378
-62722375660	59896359739	-149646384903	328941730673
21538168133	160218576774	262806435398	-144501368820

-359710994165
-50307199106
-273941702154
545041956987
342768141315
-75962778189
263808440781
294442183182
272344453259
22904780476
337863497375
-14347682709
-7546788133
-129845976431
-212499051661
17480862039
-486549320798
-443044243444
337385107910
299918590168
-96786738216
-130649739910
371910278115
-147348039873
195887703596
568455854310
287276815065
215318913214
-179512668386
77136040442
317856192729
389134615591
14295206073
240504071745
-16502178565
296729274184
-189242119221
191788805928
63760493808
-315882102734
52275885829
164793766430
393754317103
301716801456
26478160944
-172889143790
103608693775
329230845358
41611998311
-152429449501
500303402255
-154189195484
253617453401
55318754322
-253015804011
285141674983
-60580558609
296239328129
387573810563
67026982694
114083675978
-331975477277
413915514480
407744304069
108227553372
261999915323

-365767654893
214704419560
62349529049
47573949222
-90203280636
-99308732907
10612974931
-341978097226
513262478017
-82981182839
540978317809
129431167303
234552533278
210132514448
-245636465130
-124300230339
374051174666
331699539703
91437432659
95601451717
-468092732719
65095474533
332792427237
-270918083758
177630391615
-145196762912
70501021746
-437803822679
290406751571
-540866186899
163764590004
372945042856
294258132734
50031771417
-190426983164
-7599542953
241595611054
1635797831
-475453290227
-146603733284
141561820764
11517138241
122210369176
272263033887
264885951720
579755789380
28964457150
275236088954
168952012357
-362535134308
99661141535
-224866683757
-224778950629
-196549518877
-75789999212
335688829403
-23751899863
-202535492699
-149380646674
181375703946
-79340338245
-444176317476
370622382316
317370325653
-114339109614
-111033028806

473435949110
-204689466901
361076645992
-199282834650
-223451395602
47760723637
89377354191
131775824260
301141428996
-421406030215
161012209620
122643386452
-169517524556
574971425948
280860638711
396302233534
24651282776
131626354205
157215189413
-159904278850
-354313549023
-136523937931
512502761832
-307631519485
67473005841
-133988297008
-362130472437
-221323153120
437903178579
192748078189
-127641245124
20204338591
-67361446130
-150505048364
301359345799
294636545410
-302545507159
236097617453
47747329378
92216711662
-230769428177
560442670152
160944406466
158495292956
-3327615391
-467693778198
-228053953086
-469520863506
138021993470
-71187377834
-445275100219
-57046794931
100581002335
88293762838
-148743026103
-197844644188
142011743645
-425714363610
-356960537303
-306430074470
-43912477127
330573988271
-18145276221
-476451085911
183489173886
547891141212

49642594563
-47997639256
462519034933
107426536811
39904531277
-66938779216
230569719364
-195285991410
111526982339
-140917945498
-18332019558
-427032614661
428206850424
-136180731542
351450947671
93424848594
122304387940
38528443564
26687831943
-351083218151
-442106534259
-339095886477
712525967217
24603963217
-8570457934
70462225487
-154689700930
-77060729269
-81909716412
-202867650632
-167986802282
-312858435578
-330514492954
392821485903
43677638773
131814323044
17743476328
216435791952
-31983918838
119889299997
242507812183
32964360756
117105964378
407794867456
193428973938
22719689510
500781146356
310385271544
-160928730511
-535338557302
-246599970004
438622709930
255112948932
183409532038
32254989063
75853574017
21445565611
-174974770645
-639995226309
-92832334785
-368316302819
215928579212
-10823509010
-97957836062